

leitos-sus

Da dor ao modelo de BI

Documento de referência: problema, produto, cliente, modelo de fato e dimensão, estrutura das páginas no Power BI e ideia bruta para os notebooks que faltam construir.

Tema: demanda hospitalar por doenças respiratórias em Goiás (CID 10, capítulo J, códigos J00 a J99), com base nas tabelas já existentes do projeto (SIH/SUS, CNES e população IBGE).

1. A dor

Hoje, gestores de saúde tomam decisão de alocação de leito e de equipe sem enxergar com antecedência onde e quando a demanda por internações respiratórias vai pressionar a rede. As decisões costumam ser reativas: o hospital já está lotado quando o problema aparece.

Os três sintomas concretos dessa dor, já confirmados na análise dos dados:

- Sazonalidade previsível e ignorada: as internações respiratórias sobem consistentemente entre abril e junho todos os anos, com pico em maio, mas esse padrão não é usado hoje para planejar capacidade com antecedência.
- Pressão desigual entre municípios: municípios pequenos apresentam taxa de internação respiratória por habitante mais alta que municípios grandes, mesmo tendo menos estrutura de saúde instalada para absorver essa demanda.
- Gravidade desproporcional: internação respiratória tem mortalidade mais que o dobro, permanência hospitalar maior e uso de UTI quase duas vezes mais frequente que a internação típica da base, então cada caso pesa mais no sistema do que a média sugere.

2. O produto

Um painel de acompanhamento da demanda hospitalar respiratória em Goiás, construído inteiramente sobre dado público (SIH/SUS, CNES e IBGE), que responde três perguntas: quando a pressão sobe, onde ela pesa mais, e o quanto cada caso é grave. O objetivo não é substituir o julgamento do gestor, é dar a ele o mesmo tipo de antecipação que hoje só existe de forma informal ou tardia.

O produto não tenta cobrir todo o universo de internações do SUS em Goiás. Ele é recortado deliberadamente ao tema respiratório, para manter o modelo simples e a apresentação focada, conforme decidido no projeto.

3. O cliente

- Secretarias de saúde (estadual ou municipais): decidem onde abrir leito, onde reforçar equipe e onde priorizar campanha preventiva antes do pico sazonal.
- Gestores de hospitais públicos ou filantrópicos que atendem SUS: precisam dimensionar capacidade clínica e de UTI com antecedência, não durante a crise.
- Consórcios ou conselhos regionais de saúde: municípios pequenos de Goiás costumam dividir estrutura entre si, e saber qual deles está proporcionalmente mais pressionado ajuda a decidir onde investir em conjunto.

4. Modelo de dados: fato e dimensão

O modelo abaixo é construído inteiramente sobre as colunas que já existem hoje nas tabelas tratadas do projeto (data/silver), lidas diretamente do código-fonte de extração (src/extract/sih.py, src/extract/cnes.py, src/transform/populacao.py). Nenhuma coluna nova de fonte de dado é necessária, o trabalho é de recorte, cruzamento e cálculo em cima do que já existe.

4.1. Tabela fato: Fato_Internacoes_Respiratorias

Grão: uma linha por AIH (N_AIH), já filtrada pelas mesmas regras de negócio usadas nos notebooks 05 e 06 (AIH regular, IDENT igual a 1, período de janeiro de 2021 a junho de 2026, diagnóstico principal começando com a letra J). Fonte: data/silver/sih_multianual.parquet.

Campo	Origem (coluna já existente)	Papel no fato
N_AIH	N_AIH (SIH)	Chave da internação
Data de internação	DT_INTER (SIH)	Liga com Dim_Tempo
Município de residência	MUNIC_RES (SIH)	Liga com Dim_Municipio
Município de atendimento	MUNIC_MOV (SIH)	Usado para calcular evasão
Diagnóstico principal	DIAG_PRINC (SIH)	Liga com Dim_Diagnostico
Estabelecimento	CNES (SIH)	Liga com Dim_Estabelecimento (opcional)
Dias de permanência	DIAS_PERM (SIH)	Medida
Indicador de óbito	derivado de MORTE (SIH)	Medida (0 ou 1)
Indicador de UTI	derivado de UTI_MES_TO (SIH)	Medida (0 ou 1)
Valor total da AIH	VAL_TOT (SIH)	Medida
Indicador de evasão	derivado de MUNIC_RES diferente de MUNIC_MOV (SIH)	Medida (0 ou 1), ver item 4.4
Caráter da internação	CAR_INT (SIH)	Atributo de contexto (urgência ou eletiva)
Especialidade	ESPEC (SIH)	Atributo de contexto

4.2. Dimensões

Dim_Tempo

Derivada de DT_INTER (SIH). Ano, mês e trimestre calculados a partir dessa data, do mesmo jeito que já é feito nos notebooks 05 e 06 (colunas ANO_INTER e MES_INTER).

Dim_Municipio

Cruza MUNIC_RES (SIH) com data/silver/populacao_multianual.parquet, usando codigo_ibge_7 (convertido para 6 dígitos, como já é feito no notebook 06 com a coluna codigo_sus_6). Traz município, uf e população do ano de referência. Uma classificação de porte do município (por faixa de população) pode ser calculada em cima da coluna populacao já existente, não depende de nenhum dado novo.

Dim_Diagnostico

Derivada de DIAG_PRINC (SIH), já filtrado para os códigos que começam com J. O código CID em si já existe na base. Um agrupamento por subcategoria (por exemplo, pneumonias, DPOC, asma) não existe hoje em nenhuma tabela do projeto, precisaria ser criado como uma tabela de apoio (de-para) manualmente, a partir da lista de códigos J. Isso é um ponto em aberto, não um dado já disponível.

Dim_Estabelecimento (opcional)

Cruza CNES (SIH) com data/silver/cnes_multianual.parquet (colunas CNES, CODUFMUN, TP_UNID, TP_LEITO, QT_EXIST, QT_SUS, QT_NSUS, COMPETEN). Só entra no modelo se o grupo decidir mostrar capacidade por estabelecimento, não é obrigatória para o tema central.

4.3. Fato de apoio (capacidade): Fato_Leitos

Opcional, usada só se o grupo quiser a página de capacidade versus demanda. Grão: uma linha por competência (mês) e tipo de leito, por estabelecimento. Fonte:

data/silver/cnes_multianual.parquet (colunas CNES, CODUFMUN, TP_LEITO, QT_EXIST, QT_SUS, QT_NSUS, COMPETEN, e as colunas já derivadas ANO e MES). Liga com Dim_Municipio via CODUFMUN e com Dim_Tempo via ANO e MES.

4.4. Sobre a taxa de evasão de município

Essa métrica não existe pronta em nenhuma tabela hoje, mas é inteiramente calculável com colunas que já existem no SIH consolidado: MUNIC_RES (município de residência do paciente) e MUNIC_MOV (município onde o atendimento de fato aconteceu). Uma internação é considerada evasão quando MUNIC_RES é diferente de MUNIC_MOV, ou seja, o paciente saiu do próprio município para ser internado em outro. A taxa de evasão de um município, num período, é a proporção de internações de residentes desse município que aconteceram fora dele. É um indicador direto de falta de capacidade local, reforça o argumento de pressão desigual entre municípios já levantado na dor.

Nota: MUNIC_MOV já é uma coluna extraída e testada no projeto (ver src/extract/sih.py e tests/test_sih.py), mas ainda não é usada em nenhum notebook existente. O cálculo da taxa de evasão é trabalho novo a ser feito, não um dado já pronto em algum lugar.

5. Como ficaria no Power BI

Estrutura de páginas e o que cada uma responde. Tipo de gráfico e paleta de cor ficam a cargo do grupo responsável por essa parte, aqui só o conteúdo e a lógica de cada página.

Página 1: Visão geral

- Indicadores de resumo: total de internações respiratórias, participação percentual sobre o total de internações, taxa de mortalidade comparada, tempo médio de internação e percentual de uso de UTI.
- Objetivo: em poucos segundos, mostrar a dimensão do problema.

Página 2: Sazonalidade

- Participação das internações respiratórias por mês, com filtro de ano.
- Objetivo: provar que o pico de abril a junho é um padrão recorrente, e não um evento isolado, sustentando o argumento de antecipação.

Página 3: Geografia e evasão

- Ranking de municípios por volume absoluto de internações respiratórias.
- Ranking de municípios por internações respiratórias a cada 1.000 habitantes.
- Taxa de evasão por município (proporção de residentes internados fora do próprio município).
- Objetivo: mostrar onde a pressão pesa mais, e quais municípios dependem de estrutura de outras cidades para atender sua própria população.

Página 4: Gravidade

- Comparação entre internação respiratória e demais internações nos indicadores de mortalidade, permanência hospitalar e uso de UTI.
- Objetivo: sustentar a urgência, mostrando que cada caso respiratório pesa mais que a internação típica da base.

Página 5: Capacidade versus demanda (opcional)

- Cruzamento entre leitos disponíveis (Fato_Leitos, base CNES) e volume de internações respiratórias por município.
- Objetivo: fechar o argumento com uma leitura de estrutura instalada versus demanda real, apoiando a decisão de onde investir.

Filtros sugeridos em todas as páginas: ano, mês e município, para permitir exploração livre sem depender de narração constante.

6. Ideia bruta para os notebooks

Rascunho do que precisa ser construído para gerar as tabelas do item 4, a partir das tabelas que já existem em data/silver. Isso é ponto de partida para o próprio grupo escrever o notebook, não código pronto.

Entrada (o que já existe e deve ser lido, sem alteração na fonte)

- data/silver/sih_multianual.parquet
- data/silver/populacao_multianual.parquet
- data/silver/cnes_multianual.parquet (só se a página 5 for construída)

Passos

- Reaplicar as mesmas regras de negócio dos notebooks 05 e 06: apenas AIH regular (IDENT igual a 1), recorte de janeiro de 2021 a junho de 2026, e a coluna RESPIRATORIO a partir de DIAG_PRINC começando com J.
- Calcular o indicador de evasão: comparar MUNIC_RES com MUNIC_MOV, linha a linha, e marcar como evasão quando forem diferentes.
- Calcular os indicadores de óbito e de UTI a partir de MORTE e UTI_MES_TO, do mesmo jeito que já é feito no notebook 06.
- Montar a Fato_Internacoes_Respiratorias com as colunas listadas no item 4.1.
- Montar a Dim_Tempo a partir de DT_INTER.
- Montar a Dim_Municipio cruzando MUNIC_RES com a base de população (mesmo tipo de junção já usado no notebook 06 com codigo_sus_6).
- Montar a Dim_Diagnostico com os códigos DIAG_PRINC já filtrados, deixando em aberto o agrupamento por subcategoria, que precisa ser definido e documentado antes de ser usado, já que essa classificação não existe ainda em nenhuma tabela do projeto.
- Se a página de capacidade for construída, montar a Fato_Leitos a partir do CNES consolidado.
- Exportar essas tabelas prontas (fato e dimensões) para um local próprio de saída, por exemplo uma nova pasta como data/gold, para que o Power BI leia só o recorte já filtrado, não a base inteira.

Este documento reúne só o que já está confirmado no código-fonte do projeto até o momento da escrita (extração e transformação do SIH, CNES e população). Qualquer coluna ou regra de negócio citada aqui existe hoje nas tabelas de data/silver ou é derivável diretamente delas.